GESTIÓN EN COSTOS · UNIDAD 2 · RESULTADO DE APRENDIZAJE 1

Elementos y principios contables del costo

Tipos de empresa industrial, clasificación de los costos, materiales, mano de obra y CIF, planilla del taller, costo total y unitario, precio, margen de contribución y estado de costo de producción y ventas.

Caso guía
Muebles Robles de Mercedes S.A.

6 ejercicios
Clasificar · costear · planilla · precio · estado

Indicador clave
Costear el producto y calcular el margen

Subárea: Gestión en costos · **Unidad de estudio:** Costos por órdenes específicas (96 horas)
CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

01

Resultado de aprendizaje 1 (MEP-DETCE)

Aplicar elementos y principios contables del costo de producto en el proceso de producción.

Indicadores de logro

- **Clasifica** los costos de la empresa.
- **Costea** el valor del producto o servicio.
- Usa elementos y principios del costo en **casos sencillos**.
- Costea los **gastos de operación**.
- Calcula el **margen de contribución**.
- Resuelve casos sobre los **PCGA** relativos a costos.

Caso guía de la unidad

Muebles Robles de Mercedes S.A. (Mercedes Norte, Heredia; empresa inventada) fabrica muebles **a la medida**: mesas, cocinas, clósets y pupitres. Empezó como taller familiar y hoy es una **pequeña industria** con 6 colaboradores.

Ejercicios resueltos

- **1.** Clasificar los costos del taller.
- **2.** Costear los materiales de una mesa.
- **3.** Planilla del taller y su asiento.
- **4.** Costo total y unitario; capacidad.
- **5.** Gastos de operación, precio y margen de contribución.
- **6.** Estado de costo de producción y ventas.

Tipos de empresa industrial y principio de entidad

Rasgo	Pequeña / familiar	Mediana	Grande
Personal	Dueño, familia y pocos operarios	Decenas, con jefaturas	Cientos; departamentos
Producción	Por pedido, manual	Pedido y lotes, semiautomática	Lotes o continua, automatizada
Control de costos	Cuaderno u hoja electrónica	Sistema de costos y software	ERP con costos por departamento
Ejemplo	Taller de ebanistería	Fábrica de muebles de oficina	Planta de tableros o envases

En Costa Rica el **MEIC** clasifica a las PYME con una fórmula que combina personal, ventas y activos (Ley 8262 de Fortalecimiento de las PYME).

Principio de entidad económica

La empresa es **distinta de sus dueños**. Los gastos de la casa de la familia **no** son costos del taller, y el dinero que el dueño saca es un **retiro**, no un salario de producción.

Errores típicos en el taller familiar

- Pagar el recibo de luz de la casa con la caja del taller.
- No registrar las horas de los hijos que ayudan.
- Usar la camioneta familiar sin cargar su costo.

Sin entidad separada, el **costo** sale mal y el **precio** también.

Clasificación de los costos

Criterio	Tipos	Ejemplo en el taller
Función	**Manufactura** · **administrativos** · **mercadeo** · **financieros**	Madera · salario de la secretaria · anuncio en redes · intereses
Oportunidad en que se registran	**Histórico** (real, después) · **predeterminado** (estimado o estándar, antes)	Factura de la madera · cotización de una cocina
Actividad o departamento	**Directo** (se identifica) · **indirecto** (se reparte)	Cedro de una mesa · alquiler de la planta
Nivel de actividad	**Fijo** · **variable** · **semivariable** (fija + variable) · **semifijo** (por escalones)	Alquiler · madera · electricidad · un supervisor más cada 10 operarios

Un costo se clasifica con **varios criterios a la vez**: la madera es de manufactura, directa, variable e histórica.

Forma de acumulación: sistemas

Órdenes específicas

Por **pedido**; hoja de costos por orden (muebles a la medida, imprentas).

Procesos continuos

En **serie**; costos por departamento y período (bebidas, cemento).

Clases o montajes

Partes por proceso que luego se **ensamblan** (bicicletas).

Métodos de costeo

	Absorción	Directo o marginal
Producto	MD + MOD + **todos** los CIF	MD + MOD + CIF **variables**
CIF fijos	Al inventario	Gasto del período
Uso	Estados financieros (**NIC 2**)	Decisiones y margen de contribución

Ejercicio 1: clasificar los costos del taller

Costo de octubre	Función	Directo / indirecto	Comportamiento
Madera de cedro de las mesas	Manufactura	Directo (MD)	Variable
Salario del ebanista Carlos	Manufactura	Directo (MOD)	Variable*
Barniz, lija y tornillos	Manufactura	Indirecto (MI)	Variable
Salario del vigilante de planta	Manufactura	Indirecto (MOI)	Fijo
Depreciación de la sierra	Manufactura	Indirecto (CIF)	Fijo
Electricidad de la planta	Manufactura	Indirecto (CIF)	Semivariable
Salario de la secretaria	Administrativo	—	Fijo
Transporte de entregas	Mercadeo	—	Variable
Intereses del préstamo	Financiero	—	Fijo

Cómo razonar

1. ¿Ocurre **en la fábrica**? Entonces es de manufactura.
2. ¿Se puede **medir por producto** sin costo excesivo? Directo.
3. ¿Cambia **en total** al producir más? Variable.
4. Si fuera de la fábrica: administración, mercadeo o financiero (**gastos de operación**).

*La MOD se trata como **variable** en los cálculos de costos, aunque el salario mensual sea fijo: se asigna según las horas trabajadas en cada producto.

Los tres elementos del costo

1. Materiales

Materia prima básica (cedro, pino) y **materiales semielaborados** o con valor agregado (láminas de plywood, tableros melamínicos, bisagras). Si se identifican con el producto son **materiales directos (MD)**; si no, **indirectos (MI)** y van a CIF.

2. Mano de obra

Esfuerzo humano para transformar. **Directa (MOD)**: quien corta, ensambla y barniza. **Indirecta (MOI)**: supervisor, bodeguero, vigilante de planta.

3. Costos indirectos de fabricación (CIF)

MI + MOI + otros costos de fábrica. **Erogables**: exigen un pago (alquiler, luz, cargas sociales). **No erogables**: no exigen salida de efectivo (depreciación, amortización).

Combinaciones clave

```
Costo primo = MD + MOD
Costo de conversión = MOD + CIF
Costo de producción = MD + MOD + CIF
```

Del material al producto

Bodega de materiales → Producción en proceso → Artículos terminados → Costo de ventas

Los **gastos de operación** (administración, ventas, financieros) **no** son parte del costo de producción: se restan en el estado de resultados.

Ejercicio 2: costeo de materiales de una mesa de comedor

Lista de materiales (1 mesa de cedro, 6 sillas aparte)

Material	Cantidad × costo	Monto ₡	Tipo
Madera de cedro (pie tablar)	45 × 2 800	126 000	MD básica
Lámina de plywood 18 mm	1 × 38 500	38 500	MD semielaborada
Materiales directos		**164 500**	
Tornillos y herrajes	lote	6 500	MI
Barniz y lija	lote	12 000	MI
Materiales indirectos		**18 500**	
Total materiales por mesa		**183 000**	

Paso a paso

1. Medir con el plano: la mesa necesita **45 pies tablares** de cedro y **1 lámina**.
2. Valorar al costo de compra (sin IVA, que es crédito fiscal).
3. Separar: lo que se mide por mesa es **MD**; lo de poco valor y difícil de medir es **MI**.
4. Para 8 mesas: MD = 164 500 × 8 = **₡1 316 000**; MI = **₡148 000**.

Importancia relativa

Medir cada tornillo cuesta más de lo que informa: por eso se trata como **MI** y se asigna con los CIF (principio de costo-beneficio).

La mano de obra en el proceso productivo

Jornadas ordinarias (Código de Trabajo, arts. 136-139)

Jornada	Horario	Máximo
Diurna	5:00 a. m. a 7:00 p. m.	8 h diarias · 48 h semanales
Mixta	Parte de día y parte de noche	7 h diarias · 42 h semanales
Nocturna	7:00 p. m. a 5:00 a. m.	6 h diarias · 36 h semanales
Extraordinaria	Fuera de la jornada	Se paga **50 % más** (tiempo y medio)

Formas de remuneración

- **Por tiempo:** mensual, quincenal, semanal o por hora.
- **Por pieza o destajo:** según unidades producidas.
- **Mixta:** salario base + incentivo por productividad.

Mano de obra familiar no remunerada

Si el hijo del dueño ayuda sin pago, **no hay asiento**, pero para costear y fijar precio se **valora** a la tarifa de mercado; si no, el costo real queda subestimado.

Separar producción de administración y ventas

Ebanistas = **MOD**; vigilante de planta = **MOI** (CIF); secretaria y vendedor = **gastos de operación**.

Costear la hora

Salario mensual ÷ 30 días ÷ horas de la jornada. Las cargas patronales de la fábrica se tratan como **CIF**.

Ejercicio 3: planilla del taller y su registro

Planilla de octubre 2026

Colaborador (área)	Salario	Patronal 26,83 %	Obrera 10,83 %	Neto
Carlos, ebanista (MOD)*	510 000	136 833	55 233	454 767
Ana, ayudante mixta (MOD)	420 000	112 686	45 486	374 514
Luis, vigilante nocturno (MOI)	360 000	96 588	38 988	321 012
Marta, secretaria (Admin.)	450 000	120 735	48 735	401 265
Totales	**1 740 000**	**466 842**	**188 442**	**1 551 558**

*Carlos: 480 000 ÷ 30 ÷ 8 = ₡2 000/h; 10 h extra × 3 000 = ₡30 000. Cuotas CCSS vigentes desde el 1-ene-2026; la póliza de riesgos del trabajo se paga aparte.

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
31-oct	Mano de obra directa	930 000	
	CIF: mano de obra indirecta	360 000	
	CIF: cargas sociales de fábrica	346 107	
	Gasto de salarios administrativos	450 000	
	Gasto de cargas sociales	120 735	
	CCSS por pagar		655 284
	Salarios por pagar		1 551 558
	Planilla de octubre separada por área		
	Sumas iguales	**2 206 842**	**2 206 842**

Cargas de fábrica = 1 290 000 × 26,83 % = 346 107. CCSS = 466 842 + 188 442.

Principios contables que regulan el costo

Importancia relativa (materialidad)
Lo de poco valor (tornillos, lija) se trata como MI sin medirlo por mueble.

Revelación suficiente
Notas que explican el método de costeo, la tasa de CIF y la valuación de inventarios.

Costo-beneficio (control interno)
Un control vale si su beneficio supera su costo: requisiciones sí; pesar cada clavo no.

Comparabilidad · consistencia · uniformidad
Usar el **mismo método** cada período y entre productos para poder comparar costos y márgenes.

¿Cómo es hoy?
El programa habla de **PCGA**. En Costa Rica hoy rigen las **NIIF** (adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos): esos principios viven en el **Marco Conceptual** (materialidad, comparabilidad, costo como restricción) y la **NIC 2 Inventarios** regula el costo de producción.

Reglas de la NIC 2 para costos
- Costo = compra + **transformación** (MOD + CIF) + otros necesarios.
- CIF fijos con base en la **capacidad normal**.
- **Desperdicios anormales** y almacenamiento: gasto, no inventario.
- Gastos de administración y venta: **fuera** del inventario.

Ejercicio 4: costo total, costo unitario y capacidad

Costo de producción de 8 mesas (octubre)

Elemento	Detalle	Monto ₡
MD	164 500 × 8	1 316 000
MOD	Carlos + Ana	930 000
CIF	MI 148 000 + MOI 360 000 + cargas 346 107	854 107
CIF	Depreciación 60 000 (no erogable) + luz 84 893 + alquiler 250 000	394 893
Costo de producción		**3 495 000**
Costo unitario	**3 495 000 ÷ 8**	**436 875**

```
Costo primo = 1 316 000 + 930 000 = ₡2 246 000
Costo de conversión = 930 000 + 1 249 000 =
₡2 179 000
```

Volumen y capacidad de planta

El taller puede hacer **10 mesas** al mes (capacidad normal) y hizo **8** (80 %).

```
CIF fijos = 360 000 + 96 588 + 60 000 +
250 000 = ₡766 588
Por mesa a capacidad normal: 766 588 ÷ 10
= ₡76 658,80
Capacidad ociosa: 2 × 76 658,80 =
₡153 317,60
```

Según la NIC 2, para estados financieros esa capacidad ociosa iría a gasto del período.

Mano de obra familiar: 40 h × ₡2 000 = ₡80 000 → +₡10 000 por mesa para fijar el precio.

Ejercicio 5: gastos de operación, precio y margen de contribución

Gastos de operación de octubre

Concepto	Monto ₡	Por mesa
Distribución (transporte de entregas)	72 000	9 000
Administración (Marta 450 000 + cargas 120 735 + servicios 49 265)	620 000	77 500
Costo integral de financiamiento (intereses 36 000 + comisiones 4 000)	40 000	5 000
Total	**732 000**	**91 500**

Precio con margen de 30 % sobre el costo total

Costo total por mesa = 436 875 + 91 500 = ₡528 375

Precio = 528 375 × 1,30 = 686 887,50 → **₡687 000**

IVA 13 % = ₡89 310 → precio al cliente **₡776 310**

Margen de contribución (MC)

Lo que cada mesa aporta para cubrir costos fijos y dejar utilidad.

Variables por mesa: MD 164 500 + MOD 116 250 + MI 18 500 + transporte 9 000 + comisión 3 % (20 610) = ₡328 860

MC = 687 000 − 328 860 = **₡358 140**

Razón de MC = 358 140 ÷ 687 000 = **52,13 %**

Con un MC alto, el taller puede bajar el precio en un pedido grande y aún cubrir fijos, **si** tiene capacidad ociosa.

Ejercicio 6: estado de costo de producción y ventas

Muebles Robles de Mercedes S.A. · noviembre 2026

Concepto	₡	₡
Inventario inicial de materiales	380 000	
(+) Compras netas	1 650 000	
(−) Inventario final de materiales	410 000	
Materiales utilizados	1 620 000	
(−) Materiales indirectos (a CIF)	162 000	
Materiales directos		**1 458 000**
Mano de obra directa		960 000
Costos indirectos de fabricación		1 290 000
Costo de producción		**3 708 000**
(+) Inv. inicial producción en proceso − final (295 000 − 340 000)		−45 000
Costo de artículos manufacturados		**3 663 000**
(+) Inv. inicial artículos terminados − final (860 000 − 520 000)		340 000
Costo de ventas		**4 003 000**

Estado de resultados (parcial)

```
Ventas netas ₡5 600 000
(−) Costo de ventas ₡4 003 000
Utilidad bruta ₡1 597 000
```

Lógica del estado

1. Materiales usados = inicial + compras − final.
2. Costo de producción = MD + MOD + CIF.
3. Manufacturado = producción + PEP inicial − PEP final.
4. Costo de ventas = manufacturado + PT inicial − PT final.

Práctica con respuestas e ideas clave

#	Ejercicio	Respuesta
1	Clasifique la depreciación de la sierra	CIF · fijo · **no erogable**
2	MD ₡900 000, MOD ₡600 000, CIF ₡750 000: costo primo y de conversión	**₡1 500 000** y **₡1 350 000**
3	Operario con salario de ₡400 000: patronal, obrera y neto	**₡107 320** · **₡43 320** · **₡356 680**
4	12 h extra de un operario de ₡2 000/h	12 × 3 000 = **₡36 000**
5	Costo total ₡300 000, margen 25 %: precio con IVA	300 000 × 1,25 = 375 000 → **₡423 750**
6	Precio ₡50 000, variables ₡32 000: MC y razón	**₡18 000** · **36 %**
7	Producción ₡2 000 000, PEP inicial 150 000, final 250 000	Manufacturado **₡1 900 000**

Ideas clave

1. Un costo se clasifica por **función, oportunidad, actividad, comportamiento y acumulación**.
2. Producción = **MD + MOD + CIF**; gastos de operación aparte.
3. Planilla: separar **MOD, MOI y administración**; CCSS 26,83 % / 10,83 %.
4. Precio = costo total × (1 + margen) + IVA.
5. MC = precio − variables.
6. Hoy los principios están en las **NIIF** y la **NIC 2**.